Академија струковних студија Шумадија
Одсек Крагујевац

Studijski program: Informatika

Predmet: Projektovanje informacionih sistema

Proces za upravljanje zalihama proizvoda

(MPMTransport)

Predlog rešenja

Predmetni nastavnik:

Saša Stamenović

Student:

Peđa Milosavljević

Kragujevac, 2026.

1. Uvod u predlog rešenja

Ovaj dokument predstavlja predlog rešenja informacionog sistema za upravljanje zalihama proizvoda u okviru kompanije MPMTransport, koja se bavi kamionskim transportom robe. Fokus predloga je na digitalizaciji i automatizaciji procesa praćenja, nabavke i izdavanja zaliha, uz obezbeđivanje tačnog i pravovremenog uvida u stanje robe u magacinu.

Postojeći način rada kompanije oslanja se na manualne evidencije i ručne postupke koji su podložni greškama i ne omogućavaju efikasno upravljanje zalihama u realnom vremenu. Uvođenjem predloženog informacionog sistema, kompanija bi ostvarila značajno poboljšanje u organizaciji rada, smanjila troškove i povećala pouzdanost transportnih operacija.

Predlog rešenja obuhvata analizu i modelovanje sledećih poslovnih procesa:

- Nabavka robe - identifikacija potreba, izbor dobavljača, naručivanje i prijem. - Skladištenje i evidencija - kontrola kvaliteta, raspored u magacinu i ažuriranje evidencije.

- Izdavanje robe - prijem zahteva, provera zaliha, priprema i izdavanje.

- Izveštavanje - prikupljanje podataka, obrada, generisanje i distribucija izveštaja. Dokument sadrži SSA analizu sistema, IDEFO model i MOV dijagram entiteta i veza, koji zajedno predstavljaju konceptualnu osnovu za razvoj softverskog rešenja.

1.2 Opis predloženog informacionog sistema

Predloženi informacioni sistem za upravljanje zalihama je centralizovano softversko rešenje koje objedinjuje sve procese vezane za praćenje i upravljanje robom u magacinu kompanije MPMTransport. Sistem je namenjen dispečerima, menadžmentu i računovodstvu, a omogućava i komunikaciju sa dobavljačima i servisnim partnerima.

Predloženo rešenje uključuje:

- analizu postojećih poslovnih procesa vezanih za zalihe,

- modelovanje sistema pomoću SSA i IDEFO metodologija,

- definisanje strukture podataka kroz MOV dijagram entiteta i veza,

- evidenciju artikala sa atributima: naziv, kategorija, količina, minimalna zaliha i lokacija u magacinu,

- automatsko upozoravanje kada zaliha padne ispod minimalnog nivoa,

- praćenje nabavki i narudžbenica prema dobavljačima,

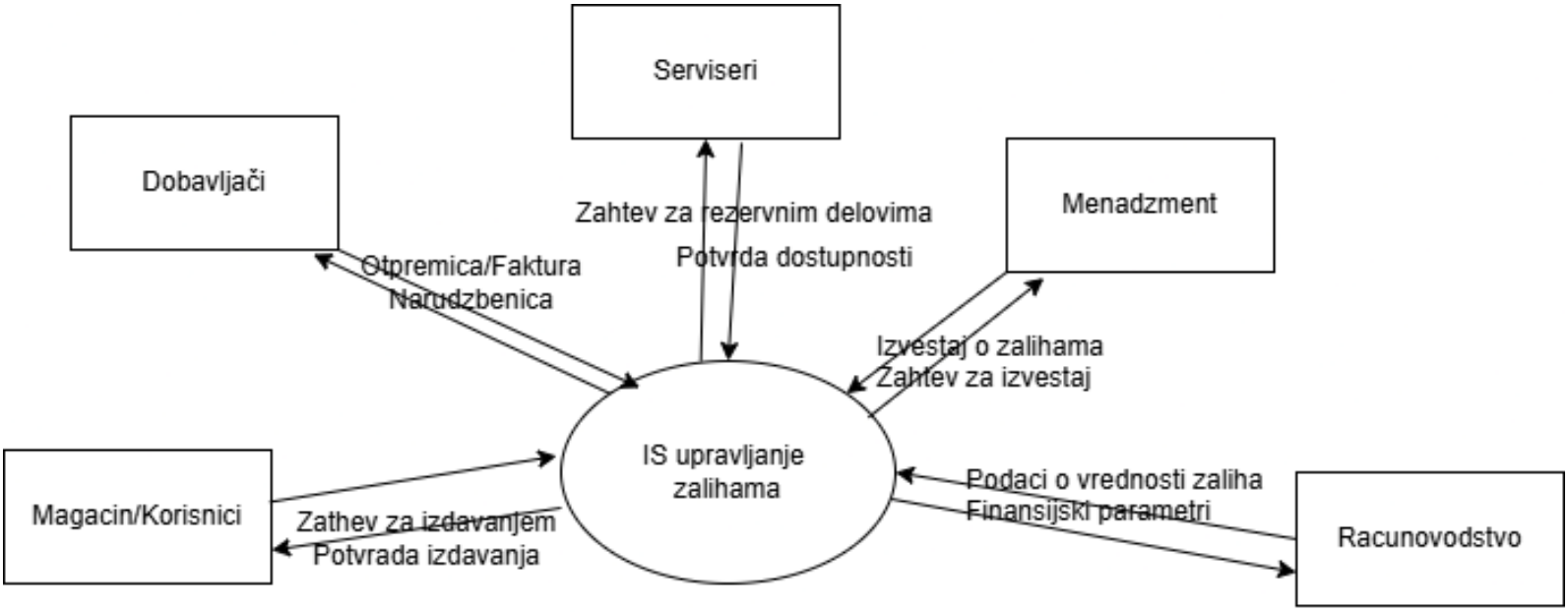
- evidenciju izdavanja robe po vozilima i vozačima,

- generisanje izveštaja o stanju zaliha za menadžment i računovodstvo.

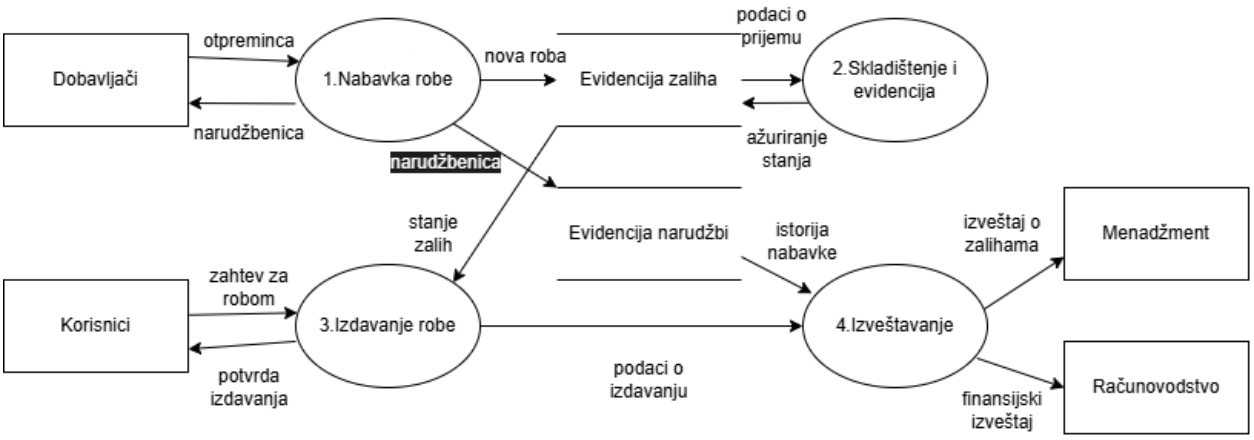
Sistem je projektovan po principu centralizovane baze podataka kojoj pristupaju svi korisnici u skladu sa dodeljenim pravima pristupa. Svaka izmena stanja zaliha - bilo da se radi o prijemu robe od dobavljača ili izdavanju robe vozačima - automatski se evidentira i ažurira u sistemu, čime se eliminiše mogućnost pojave grešaka usled dupliranja ili zastarelih podataka.

2.SSA Analiza

Root

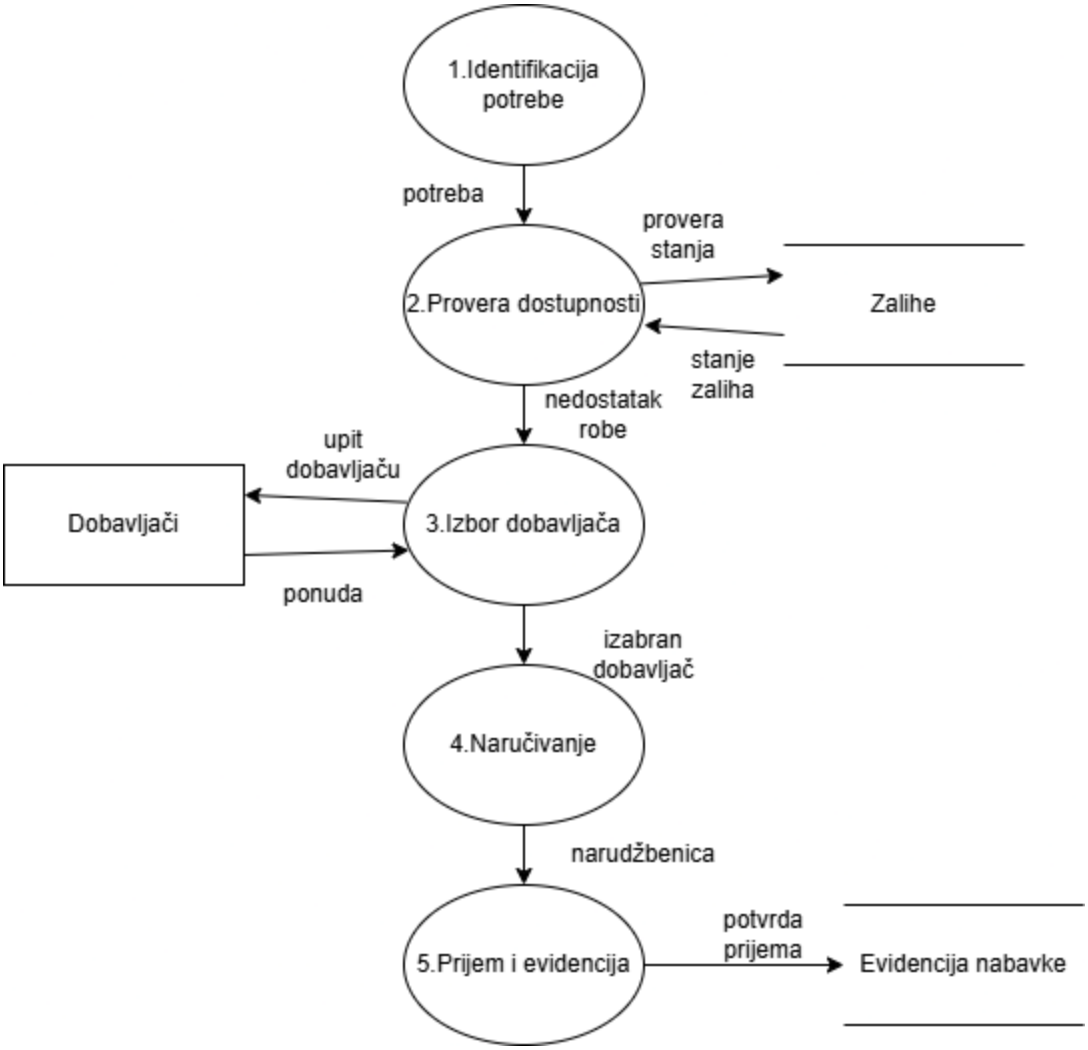


2.1 Nivo dekompozicije

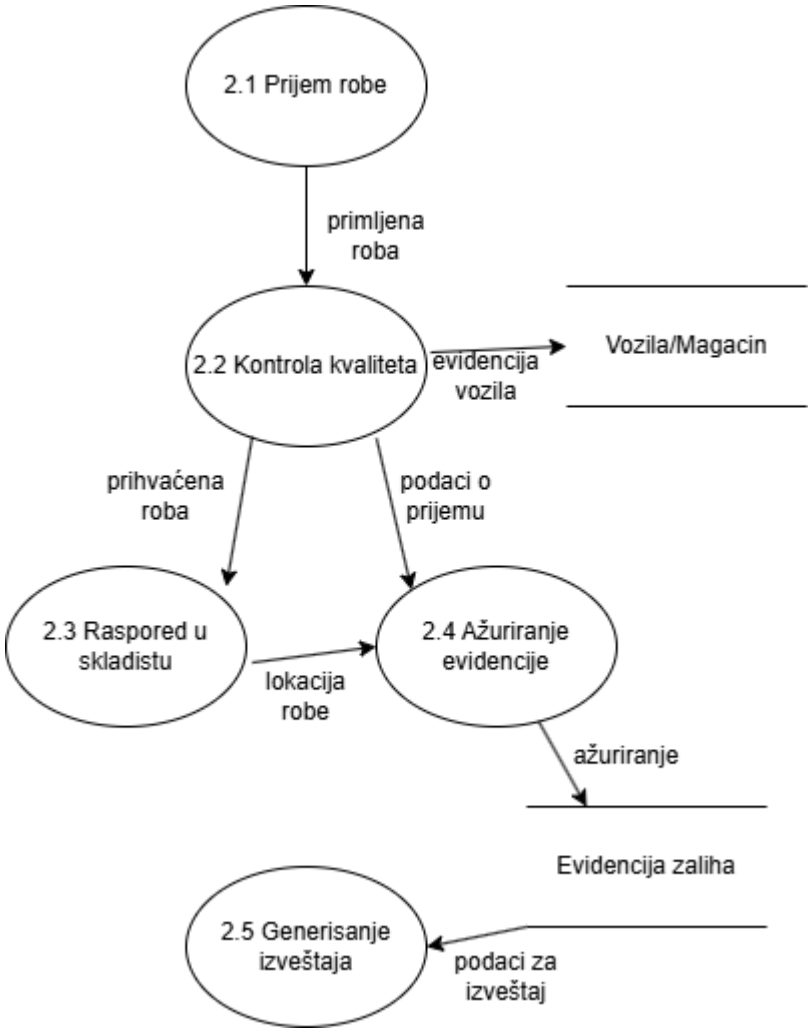


2.2 Nivo dekompozicije

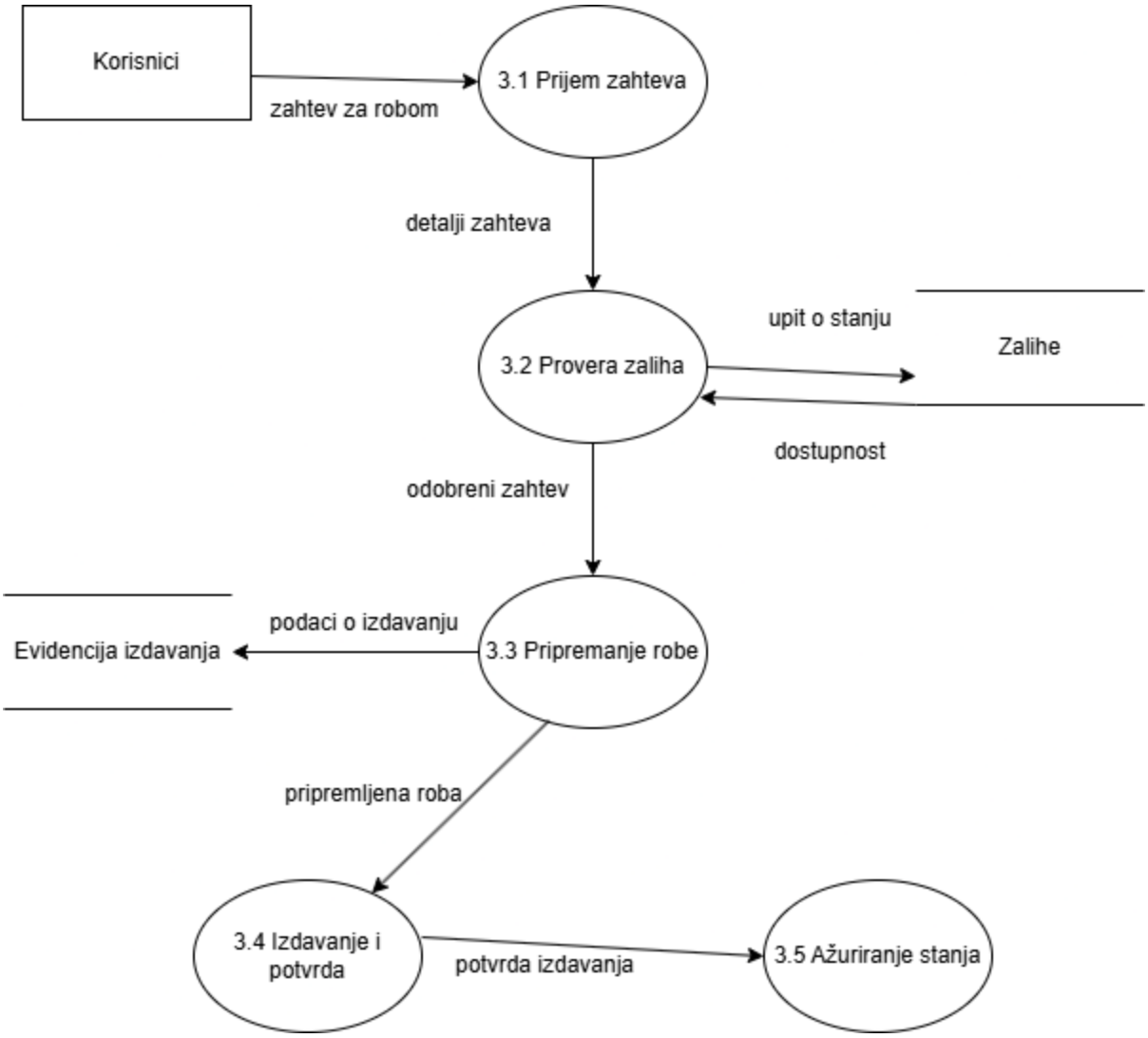
2.2.1 Proces 1 Nabavka robe



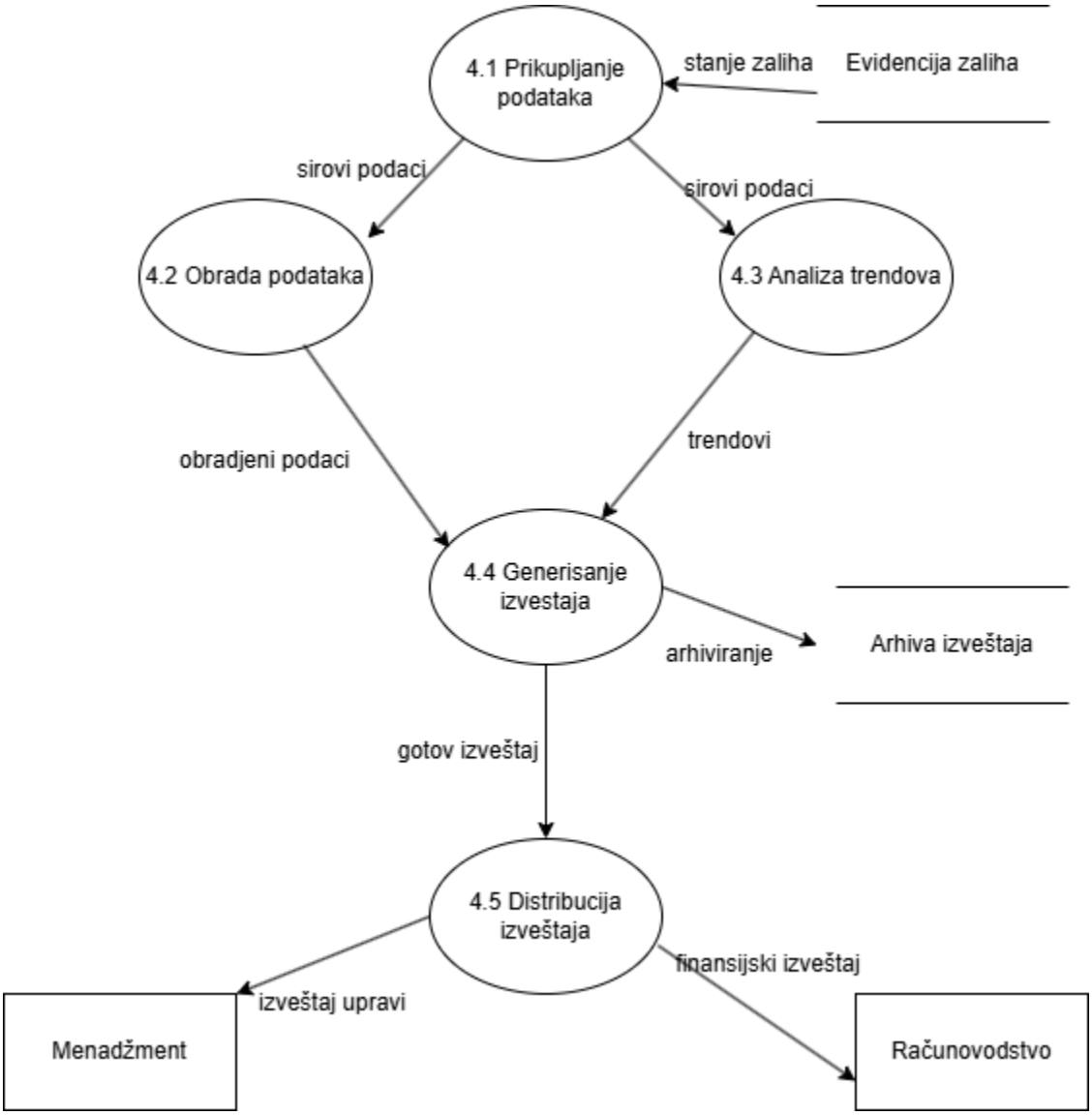
2.2.2 Proces 2 Skladištenje i evidencija



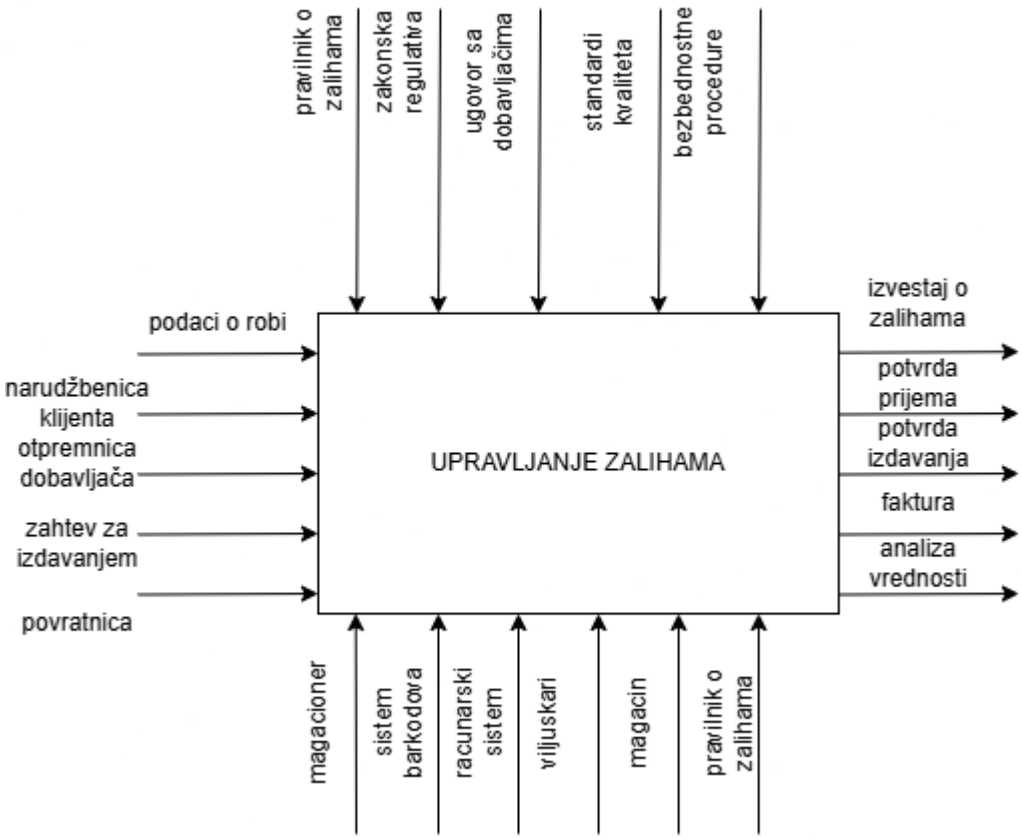
2.2.3 Proces 3 Izdavanje robe



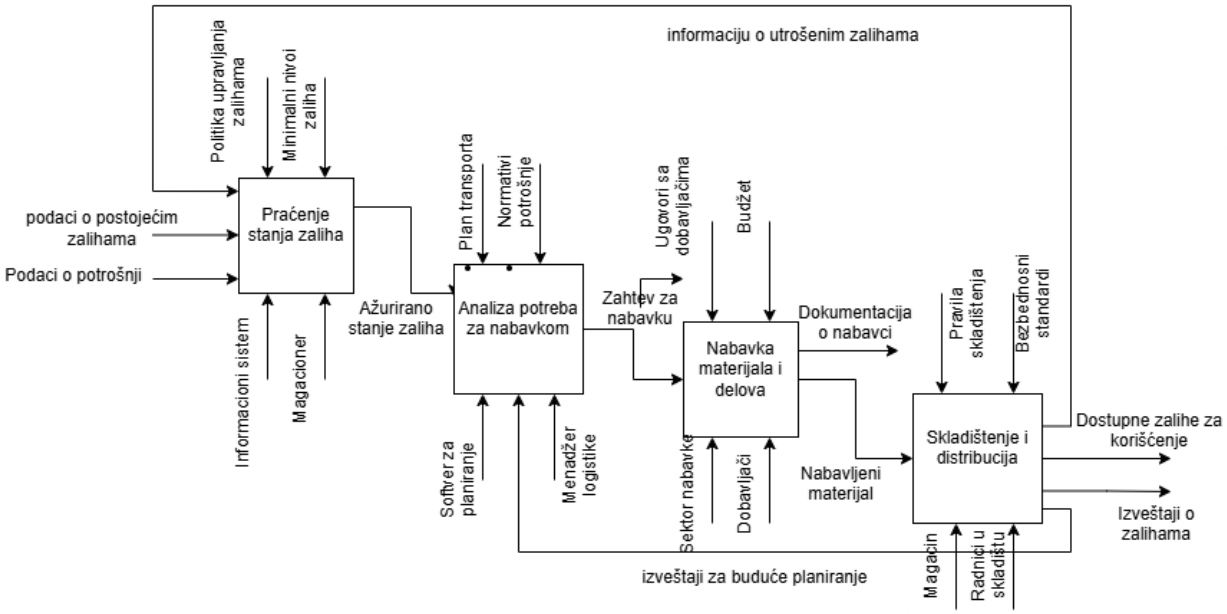
2.2.4 Proces 4 Izveštavanje



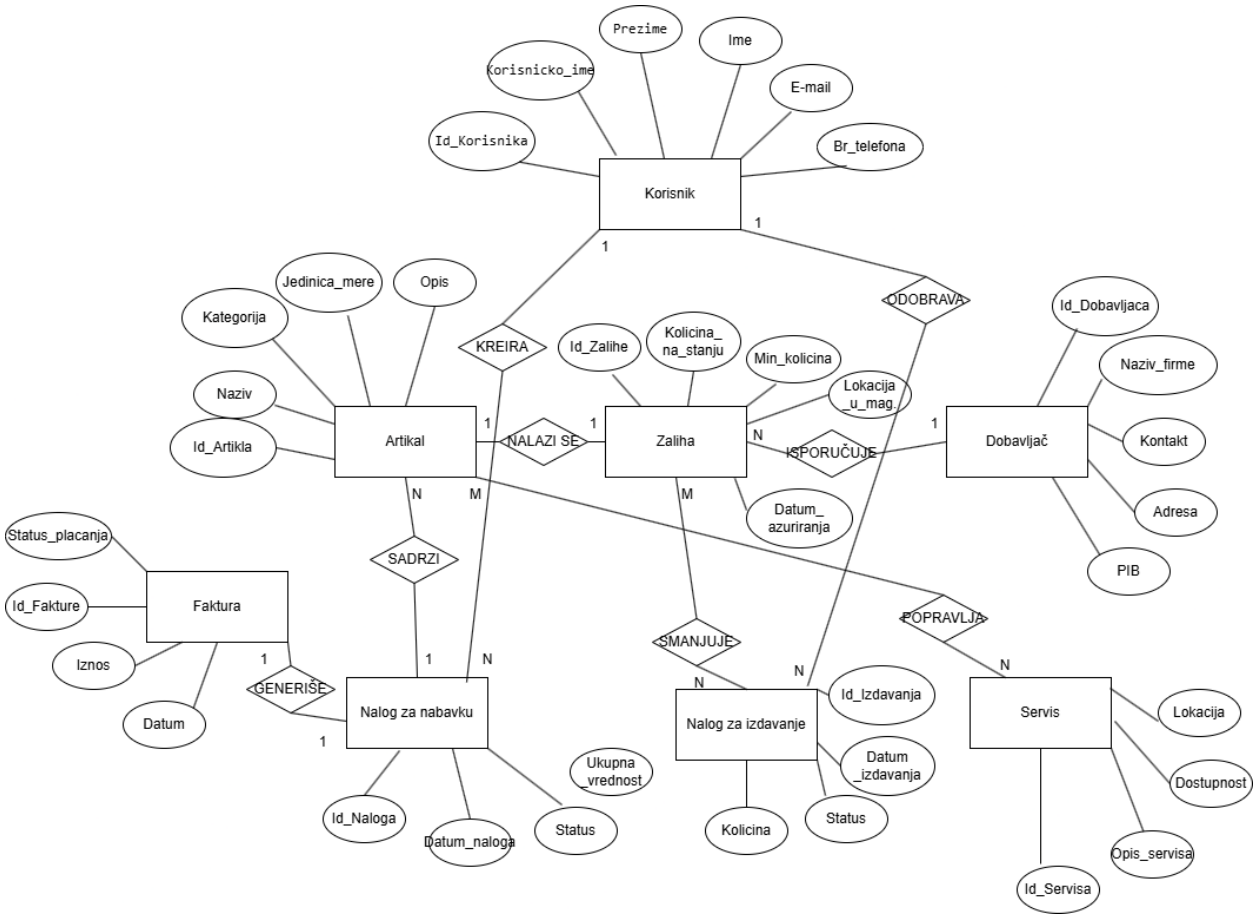
3. IDEF0


pravilnik o zalihama
zakonska regulativa
ugovor sa dobavljačima
standardi kvaliteta
bezbednostne procedure
podaci o robi
narudžbenica klijenta
otpremnica dobavljača
zahtev za izdavanjem
povratnica
UPRAVLJANJE ZALIHAMA
izvestaj o zalihama
potvrda prijema
potvrda izdavanja
faktura
analiza vrednosti
magacioner
sistem barkodova
racunarski sistem
viljuskari
magacin
pravilnik o zalihama

3.1 IDEF0 Dijagram dekompozicije



4.MOV


Korisnik
Prezime
Ime
Korisnicko_ime
E-mail
Id_Korisnika
Br_telefona
KREIRA
ODOBRAVA
Artikal
Jedinica_mere
Opis
Kategorija
Naziv
Id_Artikla
NALAZI SE
Zaliha
Id_Zalihe
Kolicina_
na_stanju
Min_kolicina
Lokacija
_u_mag
Datum_
azuriranja
ISPORUČUJE
Dobavljač
Id_Dobavljaca
Naziv_firme
Kontakt
Adresa
PIB
SADRZI
Faktura
Status_placanja
Id_Fakture
Iznos
Datum
GENERIŠE
Nalog za nabavku
Id_Naloga
Datum_naloga
Status
Ukupna
_vrednost
SMANJUJE
Nalog za izdavanje
Id_Izdavanja
Datum
_izdavanja
Kolicina
Status
POPRAVLJA
Servis
Lokacija
Dostupnost
Opis_servisa
Id_Servisa
1
N
M